

Thrombopénie induite par l'héparine (2002)

Contexte & méthodologie



Champ : diagnostic, prévention et traitement de la **thrombopénie induite par l'héparine de type II (TIH)** — thrombopénie immuno-allergique rare mais potentiellement grave, survenant sous héparine non fractionnée (HNF) ou héparine de bas poids moléculaire (HBPM). On distingue la thrombopénie de type I (bénigne, non immune, précoce, régressant malgré la poursuite de l'héparine — n'est PAS une TIH) de la thrombopénie de type II, potentiellement grave et d'origine immune, qui seule est désignée « TIH » dans ce document.

■ **Document historique** — une fiche plus récente existe dans cette bibliothèque : les « **Propositions du GIHP et du GFHT pour le diagnostic et la prise en charge d'une TIH** » (2019) sont le document de référence ACTUEL sur ce sujet (40 propositions, score des 4T, argatroban, bivalirudine, anticoagulants oraux directs). Consultez-les en priorité pour une décision thérapeutique. Cette fiche de 2002, plus ancienne, est conservée séparément pour sa valeur documentaire (critères diagnostiques cliniques et biologiques largement toujours pertinents, protocoles détaillés de chirurgie cardiaque sous CEC) — voir l'avertissement sur l'obsolescence thérapeutique ci-dessous.

Méthodologie : conférence d'experts (2002), **sans système de grade formel**. La source le dit explicitement : « le niveau de preuve des études est faible et la force des recommandations en médecine factuelle [...] est du niveau le plus bas. Les experts ont donc estimé inutile d'assortir chaque proposition d'un grade de recommandation » — malgré cela, la gravité potentielle et les difficultés diagnostiques/thérapeutiques justifient la conférence. Aucun grade n'est donc affiché dans cette fiche : sa colonne « Thème » remplace la colonne de grade habituelle.

■ **Avertissement sur l'actualité thérapeutique (ajout de cette fiche, absent de la source)** : ce document date de 2002/2003. Les critères diagnostiques cliniques et biologiques restent valables, mais l'arsenal thérapeutique a évolué depuis : la **lépirudine (Refludan®)**, présentée ci-après comme option de 1^{re} ligne, a été retirée du marché en Europe en 2012 et n'est plus disponible. L'argatroban et le fondaparinux — cités par la source comme « non encore disponibles en France » / « non encore rapportés dans la TIH » en 2002 — sont aujourd'hui des alternatives courantes. **Vérifier le protocole local/les molécules effectivement disponibles avant toute prescription.**

Définitions et physiopathologie

Thème	Contenu (fidèle à la source)
Type I vs type II	Depuis 1980, deux types de thrombopénie sous héparine sont distingués. Type I : bénigne, non immune, précoce, sans complication thrombotique, régresse malgré la poursuite de l'héparine. Type II : potentiellement grave, d'origine immune, d'apparition en règle plus tardive — c'est la TIH proprement dite, qu'elle survienne sous HNF ou HBPM.
Mécanisme	Syndrome clinico-biologique induit par des anticorps (souvent IgG) reconnaissant le facteur 4 plaquettaire (F4P) modifié par l'héparine, avec activation plaquettaire intense et activation de la coagulation pouvant aboutir à des thromboses veineuses et/ou artérielles. La thrombopénie résulte de l'activation massive des plaquettes in vivo et de leur élimination par le système des phagocytes mononucléés. Les thromboses résultent d'une activation pluricellulaire (plaquettes, cellules endothéliales, monocytes).
Épidémiologie	Fréquence de la TIH sous HNF plus élevée en milieu chirurgical (≈3 % en moyenne) qu'en milieu médical (≈1 % en moyenne), pouvant atteindre 5 % en chirurgie cardiaque et orthopédique. Sous HBPM, la TIH est plus rare mais possible.
Difficulté diagnostique	Le diagnostic est difficile lorsque d'autres causes de thrombopénie existent, notamment en période postopératoire ou en réanimation — l'arrêt systématique de l'héparine devant toute thrombopénie peut poser des problèmes thérapeutiques. Le diagnostic doit intégrer les circonstances cliniques et les traitements associés ; il ne peut être établi formellement que plusieurs jours après la suspicion et ne doit jamais retarder l'arrêt de l'héparine et la prescription d'un antithrombotique de substitution à action immédiate.

Circonstances évocatrices du diagnostic (Q1)

Thrombopénie induite par l'héparine (2002)

Diagnostic clinique



Thème	Contenu (fidèle à la source)
Particularités	Deux éléments caractérisent la TIH : la chronologie de la thrombopénie par rapport à l'administration d'héparine, et la rareté des manifestations hémorragiques contrastant avec la fréquence des accidents thrombotiques veineux et/ou artériels.
Délai de survenue	Typiquement 5 à 8 jours après le début de l'héparinothérapie. Peut être plus court (avant le 5 ^e jour, voire dès le 1 ^{er} jour) chez un patient exposé à l'héparine dans les 3 mois précédents. Peut aussi être plus long, notamment avec les HBPM, pouvant excéder 3 semaines.
Seuil numération	Diagnostic à évoquer devant une numération plaquettaire <100 G/l et/ou une diminution >40 % par rapport à la numération initiale ; la thrombopénie est comprise entre 30 et 70 G/l chez 80 % des patients. Une CIVD est rapportée dans 10-20 % des cas selon les critères diagnostiques — elle n'exclut pas le diagnostic de TIH et aggrave la thrombopénie. En réanimation/postopératoire, la coexistence d'autres pathologies (sepsis, hémorragie, transfusion massive, CIVD) peut aboutir à une thrombopénie plus profonde. Plus rarement, des complications thrombotiques surviennent en l'absence de thrombopénie vraie.
Complications thrombotiques	Très évocatrices. TVP chez 50 % des patients avec TIH (recherche systématique justifiée) ; embolie pulmonaire dans 10 à 25 % des cas. Gangrène veineuse des membres : rare, peut compliquer une TIH quand un traitement par AVK a été institué sans autre antithrombotique. Résistance à l'héparinothérapie avec extension du processus thrombotique initial : circonstance de découverte à ne pas méconnaître. Thromboses artérielles : les plus typiques bien que moins fréquentes que les veineuses, tous territoires possibles, plus grande fréquence pour l'aorte abdominale et ses branches. Complications neurologiques chez 9,5 % des patients : AVC ischémiques, thromboses veineuses cérébrales, états confusionnels, amnésies transitoires (par ordre de fréquence décroissante).
Autres complications	Plus rarement observées : lésions dermatologiques (nécroses cutanées aux points d'injection d'héparine, pouvant être inaugurales et précéder la thrombopénie) ; nécroses hémorragiques des surrénales ; complications hémorragiques (rares, favorisées par une CIVD, associées à une mortalité élevée).

Diagnostic biologique et démarche pratique (Q2 + Q3)

Thème	Contenu (fidèle à la source)
Confirmation	La confirmation de la thrombopénie est indispensable et urgente : prélèvement sur tube citraté et/ou capillaire, avec contrôle sur lame. Une CIVD doit être recherchée systématiquement.
Tests Elisa	Détection des anticorps (IgG, IgM, IgA) dirigés contre le F4P en présence d'héparine — simples, sensibilité ≈95 %. Peuvent être positifs sans TIH associée, notamment au décours d'une CEC. Dans de rares cas, le test Elisa F4P-héparine est négatif car le F4P n'est pas la cible antigénique des anticorps.
Tests d'activation plaquettaire	Tests fonctionnels (agrégation plaquettaire — AP, ou sérotonine radiomarquée — SRA) montrant la présence d'anticorps IgG héparine-dépendants activant les plaquettes. AP : spécificité jusqu'à 80 %, sensibilité jusqu'à 91 % avec plaquettes de plusieurs témoins (les plaquettes témoins lavées améliorent les performances) ; test long et délicat. SRA : sensibilité supérieure à l'AP mais n'atteignant pas 100 %, meilleure spécificité (≈100 %), réactif radiomarqué disponible dans quelques laboratoires seulement.
Démarche pratique	Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments : chronologiques (numération/héparine), séméiologiques (accidents thromboemboliques), biologiques (anticorps héparine-dépendants), après recherche rigoureuse d'une autre cause. La normalisation de la numération à l'arrêt de l'héparine est capitale (élément rétrospectif) : ré-ascension dès la 48 ^e h, correction moyenne au-dessus de 150 G/l en 4 à 7 j (jusqu'à 2 semaines si thrombopénie très marquée et/ou CIVD). Éliminer une pseudothrombopénie (contacter l'hématologie biologique en cas de persistance sur tube citraté). Une authentique TIH peut survenir sans thrombopénie vraie : seule une baisse >40 % par rapport à une référence préthérapeutique suffit.
Autres éléments	Interrogatoire/anamnèse rigoureux (traitements associés potentiellement thrombopéniants : antibiotiques, diurétiques...) ; rechercher une autre pathologie hématologique aiguë et une allo-immunisation antiplaquettaire en cas de transfusion récente. L'arrêt de l'héparine et son remplacement par un antithrombotique d'action immédiate doivent être décidés dès la suspicion, sans attendre les résultats biologiques. Prélèvement pour recherche d'anticorps de préférence après l'arrêt de l'héparine ; délai de résultat optimal 48-72 h.

Thrombopénie induite par l'héparine (2002)

Diagnostic biologique



Thème	Contenu (fidèle à la source)
Interprétation combinée	Les deux types de tests (Elisa + fonctionnel) sont complémentaires, à réaliser systématiquement ensemble : si les 2 sont positifs, TIH très probable ; si les 2 sont négatifs, TIH peu probable (mais non formellement exclue si la probabilité clinique reste élevée) ; plus rarement, un seul test positif peut correspondre à une authentique TIH (ex. Elisa seul positif = anticorps IgA/IgM n'activant pas les plaquettes in vitro — insuffisant après CEC pour retenir seul le diagnostic).
Conclusion et déclaration	Au terme de l'épisode, aboutir à une conclusion diagnostique claire intégrant l'évolution plaquettaire. Déclaration obligatoire au centre régional de pharmacovigilance de toute suspicion de TIH.

Diagnostic différentiel, prévention, surveillance (Q4-Q6)

Thème	Contenu (fidèle à la source)
Diagnostic différentiel — lié à l'héparine	Une thrombopénie précoce (2 premiers jours), modérée, peut résulter de l'effet proagrégant de l'HNF, ou témoigner d'une TIH de survenue précoce après réintroduction d'héparine chez un patient déjà sensibilisé.
Diagnostic différentiel — autres causes	Hémodilution postopératoire, consommation plaquettaire dans les circuits extracorporels ou par contre-pulsion intra-aortique (circonstances généralement faciles à identifier). Purpura post-transfusionnel (allo-immunisation, baisse majeure brutale des plaquettes + contexte hémorragique) : diagnostic indispensable compte tenu de l'attitude différente et de l'urgence de la décision. Inhibiteurs des glycoprotéines GPIIb-IIIa (syndromes coronaires aigus) : thrombopénie précoce et majeure possible. Chimiothérapies antimétaboliques chez le patient cancéreux : diagnostic de TIH formel délicat du fait des facteurs confondants.
Prévention primaire	Trois axes : utiliser les héparines uniquement dans les indications validées ; durée d'utilisation la plus courte possible avec relais précoce par AVK ; utilisation préférentielle des HBPM dans les indications démontrées.
Prévention secondaire	Établissement, pour chaque patient ayant présenté une TIH, d'un certificat médical attestant le diagnostic.
Surveillance systématique	S'applique à tous les patients recevant de l'héparine, quels que soient poids moléculaire, dose et voie d'administration (IV, SC, purge de cathéter, cathéter/circuit pré-enduit d'héparine). Numération plaquettaire avant le début du traitement, puis à partir du 5 ^e jour, au moins 2 fois par semaine pendant au moins le premier mois. Chez le patient chirurgical, les numérations péri-opératoires immédiates servent de référence, permettant de détecter l'absence de ré-ascension des plaquettes ou leur diminution de 40 % après leur ré-ascension. Chez un patient déjà exposé à l'héparine dans les 3 mois précédents : surveillance dès les premières heures après réintroduction. Rechercher une TIH quelle que soit l'évolution plaquettaire chez tout patient présentant une thrombose ou une aggravation d'une thrombose préexistante sous héparine.

Traitements de substitution (Q7)

■ Voir l'avertissement d'actualité thérapeutique en page 1 : la **lépirudine (Refludan®)** n'est plus commercialisée depuis 2012. Les posologies ci-dessous sont reproduites fidèlement depuis le texte source de 2002 à titre documentaire.

	Danaparoiide sodique (Orgaran®)	Lépirudine (Refludan®) — retirée du marché depuis 2012	Désirudine (Revasc®)
Mécanisme	Héparinoïde : activité anti-Xa prédominante, faible activité anti-IIa.	Hirudine recombinante, inhibiteur direct de la thrombine (bloque fibrinoformation et activation plaquettaire).	Hirudine recombinante, SC uniquement.
Demi-vie	Anti-Xa ≈ 25 h ; anti-IIa ≈ 7 h.	0,8 à 1,7 h ; élimination essentiellement rénale.	2 à 3 h ; élimination urinaire 40-50 % de la dose.

Thrombopénie induite par l'héparine (2002)

Traitements de substitution



	Danaparoïde sodique (Orgaran®)	Lépirudine (Refludan®) — retirée du marché depuis 2012	Désirudine (Revasc®)
Voie / indication	SC (prophylaxie) ou IV continue (bolus + entretien). AMM : prophylaxie MTEV chirurgie onco./orthopédique ; prophylaxie et traitement curatif des manifestations thromboemboliques de la TIH.	IV uniquement. AMM : traitement des patients adultes atteints de TIH et de maladie thromboembolique.	SC uniquement, 15 mg × 2/j sans adaptation au poids. AMM : prévention de la thrombose veineuse après prothèse de hanche/genou — non étudiée en TIH à la phase aiguë , proposable en prévention chez un patient aux antécédents de TIH.
Posologie phase aiguë TIH	SC prophylactique, phase aiguë : 750 U × 3/j (≤90 kg) ou 1250 U × 3/j (>90 kg) ; à distance de la TIH : 750 U × 2/j (≤90 kg) ou 1250 U × 2/j (>90 kg). IV curatif — charge selon poids : 1250 U (≤55 kg), 2500 U (55-90 kg), 3750 U (>90 kg) , puis entretien 400 U/h (4h), 300 U/h (4h), puis 150-200 U/h ajusté à l'activité anti-Xa (cible curative 0,5-0,8 U/ml). SC curatif — entretien selon poids : 1500 U × 2/j (≤55 kg), 2000 U × 2/j (55-90 kg), 1750 U × 3/j (>90 kg). Pédiatrie (thrombose constituée) : bolus 30 U/kg puis entretien 1,2-2,0 U/kg/h.	Bolus IV 0,4 mg/kg puis perfusion continue 0,15 mg/kg/h. En cas d'insuffisance rénale : adapter bolus et débit selon la clairance de la créatinine et les tests biologiques (<i>certaines équipes préconisent de diminuer systématiquement de moitié le bolus initial</i>). Grande variabilité intra/interindividuelle : le débit de perfusion doit souvent être réduit dès les premières heures.	15 mg SC × 2/j fixe. Précautions si risque hémorragique accru.
Surveillance	Numération plaquettaire quotidienne jusqu'à normalisation ; au moins 2x/semaine pendant les 2 premières semaines de traitement. Activité anti-Xa si besoin (cible 0,5-0,8 U/ml).	TCA (limites reconnues par les experts) ; centres spécialisés recommandés compte tenu de la difficulté du suivi biologique.	TCA en cas d'insuffisance rénale (ratio <2 au pic, 1-3 h post-injection).
Échec / surdosage	Si la numération ne remonte pas — a fortiori si thrombopénie et/ou thrombose persiste sous danaparoïde — évoquer une réactivité croisée et envisager la lépirudine . Surdosage : arrêter le danaparoïde ; la protamine neutralise partiellement son activité mais n'est pas recommandée par le RCP ; en cas d'hémorragie grave, transfusion de plasma frais/plaquettes, plasmaphérèse si hémorragie incontrôlable.	Pas d'antagoniste ; en cas d'hémorragie menaçante, hémofiltration/hémodialyse à haut flux (membrane ≤50 000 daltons) peuvent être utiles selon le RCP. Risque hémorragique majoré par : insuffisance rénale, traitement thrombolytique associé, chirurgie ou cathétérisme récents.	Non étudiée en TIH à la phase aiguë (voir ligne Voie/indication). Pas d'antagoniste connu.
Particularités	Réactivité croisée in vitro 5-10 %, conséquences cliniques rares. Élimination rénale : adapter selon activité anti-Xa. Prudence avec aspirine (risque hémorragique). Relais AVK possible après 5-7 j de traitement et plaquettes >100 G/L ; n'arrêter le danaparoïde que lorsque l'INR est en zone thérapeutique 2 j de suite et après un minimum de 72 h d'AVK. Ne passe pas la barrière placentaire : recommandé chez la femme enceinte. AMM couvre aussi les patients aux antécédents documentés de TIH.	Contre-indiquée chez la femme enceinte . Relais AVK débuté seulement après réduction progressive de la lépirudine (TCA ≈1,5×témoin), arrêt à INR = 2.	

Aucune étude comparative directe entre danaparoïde sodique et lépirudine (efficacité ni tolérance) ; aucun antagoniste pharmacologique pour ces deux médicaments.

Thérapeutiques dangereuses (Q8)

Thème	Contenu (fidèle à la source)
Contre-indications formelles	Les HBPM sont formellement contre-indiquées en cas de TIH sous HNF. Les AVK ne doivent jamais être utilisés seuls.

Thrombopénie induite par l'héparine (2002)

Contre-indications & Tableau 1



Thème	Contenu (fidèle à la source)
Transfusion plaquettaire	Non recommandée car elle peut favoriser la survenue de thromboses ou le processus de consommation. Les hémorragies associées à la TIH sont exceptionnelles, mais des transfusions plaquettaires sont envisageables en cas de saignement grave.

Tableau 1 — Principes généraux de prise en charge

Situation	Conduite proposée par la source
1. Antécédents de TIH, anticoagulation nécessaire	Éviter la réintroduction d'héparine sous quelque forme/dose que ce soit, en particulier dans les 3 mois suivant la TIH et si anticorps encore détectables en ELISA. Exception : CEC en chirurgie cardiaque, HNF seule envisageable en l'absence d'anticorps détectables, ou sous couvert d'un antiplaquettaire (iloprost/époprosténol) si anticorps persistants — uniquement en période peropératoire. Danaparoïde sodique SC recommandé pour la prophylaxie médicale/chirurgicale, sauf possiblement en chirurgie de prothèse de hanche/genou où la désirudine peut être préférée.
2. Phase aiguë de TIH — pour tous les patients	Dès suspicion : arrêter immédiatement toute héparine (y compris purges de cathéter) ; supprimer toute ligne intravasculaire pré-enduite d'héparine ; hospitaliser en unité de soins intensifs ; contacter un laboratoire d'hémostase spécialisé ; rechercher systématiquement une TVP ; rechercher quotidiennement par l'examen clinique une complication thromboembolique.
2a. Sans indication de traitement curatif	Danaparoïde sodique à doses au moins prophylactiques jusqu'à correction plaquettaire, relais AVK envisagé si prévention prolongée. Lépirudine semble aussi efficace (moins de patients étudiés dans cette situation) mais risque hémorragique probablement plus élevé qu'avec le danaparoïde (pas de comparaison randomisée directe) ; sans AMM française dans cette indication.
2b. Avec thrombose artérielle ou veineuse	Danaparoïde sodique ou lépirudine à doses curatives — efficacité voisine, risque hémorragique probablement plus élevé avec la lépirudine (pas de comparaison randomisée directe). Adapter la dose à la fonction rénale et à la surveillance biologique dans les deux cas. Si pronostic fonctionnel du membre et/ou vital engagé : thrombolyse médicamenteuse ou geste chirurgical/radiologique sous danaparoïde ou lépirudine.

Autres traitements possibles (Q9)

Thème	Contenu (fidèle à la source)
Antagonistes de la vitamine K	Ne doivent jamais être utilisés seuls à la phase aiguë ; introduits au plus tôt lorsque la ré-ascension plaquettaire est confirmée, sous couvert d'un anticoagulant efficace (danaparoïde ou hirudine). Relais danaparoïde-AVK ou lépirudine-AVK nécessitent des précautions (RCP).
Agents antiplaquettaires	Ne peuvent être utilisés seuls. Intérêt discutable de l'association à un anticoagulant dans certains cas de TIH avec complications thrombotiques artérielles ; l'association aspirine + anticoagulant augmente le risque hémorragique, sans efficacité validée. Iloprost et époprosténol : risque d'hypotension sévère, non indiqués hors chirurgie cardiovasculaire. Antagonistes des récepteurs GPIIb-IIIa utilisés avec succès dans de rares cas d'occlusion coronaire aiguë post-angioplastie au cours de TIH ; tirofiban utilisé pour la réalisation de CEC en chirurgie cardiaque.
Thrombolytiques	Indication possible dans la prise en charge des complications thrombotiques graves survenant au cours des TIH.
Immunoglobulines, plasmaphèreses	Utilisées exceptionnellement.
Interruption cave	Pose d'un filtre proposable en cas d'embolie pulmonaire grave associée à un risque hémorragique élevé, mais avec un risque d'oblitération thrombotique aiguë du filtre.
Chirurgie	La thromboembolctomie chirurgicale fait partie de l'éventail thérapeutique, mais sa pratique est exceptionnelle — justifiée lorsque l'ischémie menace le pronostic fonctionnel du membre et/ou le pronostic vital.

Thrombopénie induite par l'héparine (2002)

Autres traitements possibles



Thème	Contenu (fidèle à la source)
Molécules non disponibles en France en 2002	L'argatroban (antithrombine directe, déjà autorisée pour la TIH au Japon et en Amérique du Nord) et le ximelagatran (antithrombine directe orale) sont cités comme potentiellement intéressants mais non encore disponibles/rapportés dans la TIH à la date de la source. Le fondaparinux (Arixtra®, pentasaccharide anti-Xa pur) : utilisation thérapeutique dans la TIH non encore rapportée à la date de la source. <i>Voir l'avertissement d'actualité thérapeutique en page 1 — ces molécules sont aujourd'hui d'usage courant.</i>

Stratégies — milieu médical (Q10)

Thème	Contenu (fidèle à la source)
Anticoagulation curative	MTEV, insuffisance coronaire aiguë, cardiopathies arythmiques : lépirudine ou danaparoïde sodique utilisés prioritairement selon le terrain (risque hémorragique, insuffisance rénale) et les possibilités locales de surveillance biologique.
Prophylaxie MTEV	Usage préférentiel du danaparoïde sodique recommandé.
Radiologie interventionnelle	Lépirudine recommandée ; danaparoïde sodique possible.
Hémodialyse séquentielle	Danaparoïde sodique utilisable avec surveillance biologique étroite (activité anti-Xa résiduelle non négligeable en fin de séance + demi-vie longue → risque hémorragique plusieurs heures après la fin de la dialyse). Lépirudine envisageable avec membranes de faible perméabilité, mais risque hémorragique augmenté. Citrate de sodium ou prostacycline envisageables en centres expérimentés.
Hémodiltration	Danaparoïde sodique : solution la plus logique (mêmes limitations que pour l'hémodialyse séquentielle). Lépirudine en 2 ^e intention (expérience limitée). Citrate de sodium (contraintes techniques) et prostacycline (risque d'instabilité hémodynamique) : facteurs limitants majeurs.
Héparinisation des cathéters	Arrêt impératif de toute héparinisation et ablation des matériels imprégnés d'héparine. Perméabilité maintenue sans anticoagulant ou avec citrate de sodium ; coumadine à dose fixe 1 mg/j : alternative possible. Chambres implantables : absence d'anticoagulation possible, sinon citrate de sodium ou danaparoïde sodique.
Femme enceinte	Danaparoïde sodique recommandé (ne passe pas la barrière placentaire). Lépirudine contre-indiquée.
Enfant	Danaparoïde sodique ou lépirudine utilisables avec adaptation des doses et surveillance biologique adaptée.

Stratégies — chirurgie non cardiaque (Q12)

Thème	Contenu (fidèle à la source)
Chirurgie vasculaire	Protocoles de chirurgie cardiaque proposés pour la chirurgie aortique si anticoagulation péri-opératoire nécessaire. Certaines chirurgies artérielles proximales réalisables sans anticoagulant.
Thrombose artérielle	Désobstruction chirurgicale ou thrombolyse à discuter.
Antécédent de TIH + anticoagulation préventive nécessaire	Danaparoïde sodique préférentiellement indiqué. Alternative après prothèse de hanche/genou : désirudine, avec relais précoce par AVK si nécessaire.
Antécédent de TIH + anticoagulation curative nécessaire	Danaparoïde sodique en 1 ^{re} intention, relais AVK entre le 5 ^e et le 7 ^e jour.
TIH en cours, sans thrombose	Danaparoïde sodique, relais AVK si possible entre le 5 ^e et le 7 ^e jour.
TIH en cours, avec thrombose	Danaparoïde sodique ou lépirudine, relais AVK entre le 5 ^e et le 7 ^e jour.
Embolie pulmonaire grave + anticoagulant contre-indiqué	Barrage cave à discuter.

Thrombopénie induite par l'héparine (2002)

Chirurgie cardiaque (CEC) & sources



Stratégies en chirurgie cardiaque avec/sans CEC (Q11)

Thème	Contenu (fidèle à la source)
Choix de 1^{re} intention	Deux possibilités : HNF associée à un antiplaquettaire puissant, ou lépirudine. Choix basé sur la disponibilité des médicaments et des moyens de surveillance biologique, l'expérience de l'équipe médico-chirurgicale et les morbidités associées du patient (insuffisance rénale, risque d'hypotension artérielle prolongée...).
HNF + iloprost/époprosténol	Anticoagulation per-CEC par HNF aux doses habituelles + inhibiteur puissant des fonctions plaquettaires. Iloprost débuté dès l'induction (3 ng/kg/min, paliers jusqu'à 30-50 ng/kg/min) avec vérification de l'inhibition de l'agrégation plaquettaire avant l'injection d'HNF (300 U/kg) ; en fin de CEC, iloprost réduit à 6 ng/kg/min puis arrêté après administration de protamine. L'augmentation des doses d'iloprost entraîne souvent une hypotension corrigée par noradrénaline à doses parfois élevées. Époprosténol utilisable en remplacement de l'iloprost.
HNF + tirofiban	Protocole : tirofiban 10 µg/kg en bolus 5 min avant l'héparine, puis perfusion continue 0,15 µg/kg/min arrêtée au déclampage aortique. HNF 400 UI/kg en bolus avant la CEC, injections supplémentaires pour ACT >480 s, neutralisée par protamine en fin de CEC. Aprotinine souvent associée. Recommandé pour les patients avec insuffisance rénale préopératoire (risque de saignement excessif majoré avec la lépirudine). Choix justifié par l'absence d'effet hémodynamique et la récupération des fonctions plaquettaires en 8 h après l'arrêt.
Lépirudine (protocole CEC)	Bolus 0,25 mg/kg + 0,20 mg/kg dans le volume d'amorçage de la CEC, puis perfusion continue 0,15 mg/kg/h (réservoir de cardiectomie de préférence). Surveillance par ECT (temps de coagulation à l'écarine) toutes les 15 min — déplacement d'une équipe d'hémostase au bloc le plus souvent nécessaire ; une CEC réglée sans monitoring ECT n'est pas raisonnable sous lépirudine. Aprotinine possible. Monitoring TCA avant/après CEC (limites reconnues). Demi-vie prolongée en insuffisance rénale, risque de saignement excessif élevé — hémofiltration veino-veineuse sans anticoagulant, jusqu'à thrombose du filtre, proposable pour l'élimination de la lépirudine circulante.
Danaparoïde sodique en CEC	Non recommandé en 1^{re} intention pour l'anticoagulation per-CEC en raison de sa demi-vie longue (≈25 h pour l'activité anti-Xa) et de la fréquence élevée de saignements postopératoires excessifs rapportés — sauf en l'absence de toute autre alternative, en suivant les recommandations du RCP.
Anticoagulation postopératoire	Après antiplaquettaire + HNF : relais par danaparoïde sodique (SC ou IV si bas débit cardiaque) ou lépirudine. Après lépirudine : relais par lépirudine (0,05-0,1 mg/kg/h, adaptée aux résultats biologiques) ou danaparoïde sodique. Après danaparoïde sodique : traitement continué.
Circuits pré-héparinés	Si l'anticoagulation de la CEC est réalisée avec HNF + antiplaquettaire, le choix d'un circuit pré-hépariné ne modifie pas les problèmes liés à la TIH. Si l'anticoagulation est réalisée avec un anticoagulant autre que l'HNF, les circuits pré-héparinés ne doivent pas être utilisés.
Stratégie chez le patient en TIH active	HNF seule est interdite dans tous les cas. Chirurgie non urgente : attendre la disparition des anticorps. Chirurgie non différable, fonction rénale normale : HNF + antiplaquettaire puissant ou lépirudine, voire danaparoïde sodique. Fonction rénale altérée : HNF + antiplaquettaire puissant, voire lépirudine avec hémofiltration ; envisager d'adresser le patient à un centre médico-chirurgical expérimenté pour une chirurgie réglée.
Stratégie chez le patient aux antécédents de TIH	Rechercher la présence d'anticorps anti-F4P-héparine. Anticorps présents : même conduite que ci-dessus si l'intervention ne peut être différée, ou attente d'au moins 3 mois pour leur disparition. Anticorps absents : HNF proscrite en pré/postopératoire mais utilisable seule pendant l'intervention ; danaparoïde sodique ou lépirudine recommandés en postopératoire. L'aspirine ne doit jamais être utilisée seule après pontage aorto-coronarien.
En urgence	Difficulté principale : obtenir une surveillance biologique à toute heure (nuit, jours non ouvrables). Pour la lépirudine sans monitoring ECT disponible : bolus 0,25 mg/kg + 0,20 mg/kg dans le volume d'amorçage puis perfusion continue 0,15 mg/kg/h, monitoring par ACT (Hémochron) toutes les 15 min, ajusté pour ACT >400 s. Après l'arrêt de la CEC : élimination par diurèse forcée (furosémide + mannitol 20 % 200 ml). Patients oligo-anuriques : hémofiltration veino-veineuse sans anticoagulant jusqu'à thrombose du filtre ; élimination du circuit de CEC/réservoir de cardiectomie par ultrafiltration (balance nulle) sur hémofiltre en polysulfone. Aprotinine associable, avec les limites connues en insuffisance rénale.

Thrombopénie induite par l'héparine (2002)

Chirurgie cardiaque (CEC) & sources



Thème	Contenu (fidèle à la source)
Revascularisation coronaire sans CEC	Danaparoiide sodique utilisable (expérience clinique limitée). Protocole proposé : bolus 2250 U IV au début du prélèvement de l'artère mammaire interne, puis perfusion continue 150 U/h arrêtée 45 min avant la fin présumée de l'intervention. Surveillance par activité anti-Xa toutes les 15 min, cible thérapeutique 0,6 U anti-Xa/ml.

Sources et traçabilité

Document source : Société française d'anesthésie et de réanimation, en collaboration avec le Groupe d'étude hémostasie et thrombose de la Société française d'hématologie, la Société française de cardiologie et la Société de réanimation de langue française. Conférence d'experts, comité d'organisation Y. Blanloeil (Nantes). « Thrombopénie induite par l'héparine ». Ann Fr Anesth Reanim 2003;22:150-159. DOI: 10.1016/S0750-7658(02)00853-5.

Méthodologie : conférence d'experts (2002), sans système de grade formel (voir disclosure méthodologique en page 1).

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité du contenu clinique des 12 questions de la source (circonstances évocatrices, diagnostic biologique et démarche pratique, diagnostic différentiel, prévention, surveillance, traitements de substitution avec posologies complètes, contre-indications, Tableau 1, autres traitements, stratégies par contexte clinique y compris le détail des protocoles de chirurgie cardiaque avec/sans CEC) ainsi que le Tableau 1 source. Comité d'organisation, groupe de lecture (listes nominatives) et la bibliographie ne sont pas retranscrits (sans contenu clinique actionnable).

Avertissement : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité du contenu clinique de la conférence d'experts SFAR 2002, mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFAR. **Document ancien** : la lépirudine (Refludan®) n'est plus commercialisée depuis 2012 (voir avertissement en page 1) — vérifier le protocole local actualisé et les molécules effectivement disponibles (argatroban, fondaparinux, etc.) avant toute décision thérapeutique. **Pour une décision thérapeutique, se référer en priorité aux « Propositions du GIHP et du GFHT pour le diagnostic et la prise en charge d'une TIH » (2019)**, document de référence actuel également disponible dans cette bibliothèque. En cas de doute, solliciter un avis spécialisé (hémostase, hématologie).